DOCUMENTO DE EXEMPLO - gerado no Foster Calc (fostercalc.com.br) - teste o plano Pro gratis por 7 dias

Seu Nome Aqui
CREA 0000000000 · Sua Empresa de Engenharia
(00) 00000-0000 · voce@suaempresa.com.br · Sua cidade - UF

Obra: Residência unifamiliar · EXEMPLO
Cliente: Cliente exemplo
Data: 16/10/2026 · Folha 1/5

Memória de cálculo · Viga contínua de concreto armado

Seção 20×50 cm · C25 / CA-50 · Bal. esq. 1,20 m · Vão 1 4,20 m · Vão 2 5,50 m · Vão 3 3,80 m · NBR 6118:2023 · 16/10/2026

VERIFICAÇÕES ATENDIDAS

DADOS GERAIS

		Valor	
Seção	bw × h	**20 × 50 cm**	
Concreto / aço		**C25 / CA-50**	
Cobrimento nominal	CAA II	**3,0 cm**	Tab. 7.2
Bitolas	Øl / Øt	**12,5 / 6,3 mm**	
Largura dos apoios		**20 cm**	
Fatores de combinação	psi1 / psi2	**0,4 / 0,3**	Tab. 11.2

MATERIAIS

		Valor	
Resist. cálculo concreto	fcd = fck / 1,4	**17,86 MPa**	12.3.3
Resist. cálculo aço	fyd = 500 / 1,15	**434,78 MPa**	
Tração média	fctm = 0,3 · fck^(2/3)	**2,565 MPa**	8.2.5
Tração de cálculo	fctd = 0,7 · fctm / 1,4	**1,282 MPa**	
Módulo secante	Ecs = alfa_i · 5600 · raizfck	**24.150 MPa**	8.2.8

AÇÕES E ESFORÇOS (ELU)

		Bal. esq.	Vão 1	Vão 2	Vão 3	
Comprimento	L	**1,20 m**	**4,20 m**	**5,50 m**	**3,80 m**	
Permanente	gk = g + pp (pp = 2,50)	**12,50**	**16,50**	**16,50**	**14,50**	kN/m
Acidental	qk	**3,00**	**5,00**	**5,00**	**4,00**	kN/m
Momento positivo máx.	Md+ (envoltória)	**-**	**31,96**	**49,66**	**24,06**	kN·m
Cortante máx.	Vd (envoltória)	**26,04**	**77,68**	**85,10**	**66,96**	kN

MOMENTOS NOS APOIOS

		P1	P2	P3	P4	
Momento negativo	Md- (envoltória)	**-15,62**	**-73,37**	**-67,46**	**0**	kN·m
Tipo de apoio		**interno**	**interno**	**interno**	**extremo**	

FLEXÃO · ARMADURA POSITIVA (VÃOS)

		Vão 1	Vão 2	Vão 3	
Momento de cálculo	Md+	**31,96**	**49,66**	**24,06**	kN·m
Altura útil	d = h - y_cg	**45,75**	**45,75**	**45,75**	cm
Linha neutra	x = 1,25d · [1 - raiz(1 - Md/(0,425·bw·d²·fcd))]	**2,95**	**4,66**	**2,21**	cm
Ductilidade	x/d <= 0,45	**0,065**	**0,102**	**0,048**	14.6.4.3
Armadura calculada	As = Md / [fyd · (d - 0,4x)]	**1,65**	**2,60**	**1,23**	cm²

EXEMPLO

© 2026 Foster Engenharia & Construção

DOCUMENTO DE EXEMPLO - gerado no Foster Calc (fostercalc.com.br) - teste o plano Pro gratis por 7 dias

Seu Nome Aqui
CREA 0000000000 · Sua Empresa de Engenharia
(00) 00000-0000 · voce@suaempresa.com.br · Sua cidade - UF

Obra: Residência unifamiliar · EXEMPLO
Cliente: Cliente exemplo
Data: 16/10/2026 · Folha 2/5

Armadura mínima	rho_min · bw · h (rho = 0,150%)	**1,50**	**1,50**	**1,50**	Tab. 17.3
Adotado		**2 Ø12,5 (2,45)**	**3 Ø12,5 (3,68)**	**2 Ø12,5 (2,45)**	cm²
Camadas		**2**	**3**	**2**	
Tensão no aço (freq.)	sig_s = alfa_e · M · (d - xII) / III	**167**	**187**	**129**	MPa
Abertura de fissuras	wk <= 0,3 mm	**0,069**	**0,087**	**0,041**	17.3.3.2

FLEXÃO · ARMADURA NEGATIVA (APOIOS)

		P1	P2	P3	
Momento de cálculo	|Md-|	**15,62**	**73,37**	**67,46**	kN·m
Altura útil	d = h - y_cg	**45,75**	**45,75**	**45,75**	cm
Linha neutra	x = 1,25d · [1 - raiz(1 - Md/(0,425·bw·d²·fcd))]	**1,42**	**7,04**	**6,43**	cm
Ductilidade	x/d <= 0,45	**0,031**	**0,154**	**0,141**	14.6.4.3
Armadura calculada	As = Md / [fyd · (d - 0,4x)]	**0,80**	**3,93**	**3,59**	cm²
Armadura mínima	rho_min · bw · h (rho = 0,150%)	**1,50**	**1,50**	**1,50**	Tab. 17.3
Adotado		**2 Ø12,5 (2,45)**	**4 Ø12,5 (4,91)**	**3 Ø12,5 (3,68)**	cm²
Camadas		**2**	**4**	**3**	
Tensão no aço (freq.)	sig_s = alfa_e · M · (d - xII) / III	**94**	**216**	**263**	MPa
Abertura de fissuras	wk <= 0,3 mm	**0,022**	**0,116**	**0,172**	17.3.3.2
Zona de aderência	eta2 = 1,0 boa / 0,7 má	**má**	**má**	**má**	9.3.1
Ancoragem básica	lb = (Ø/4)·(fyd/fbd) >= 25Ø	**67,3**	**67,3**	**67,3**	cm
Ancoragem necessária	lb,nec = lb · As,calc/As,ef >= lb,mín	**41,1**	**53,9**	**65,7**	9.4.2.5
Extensão à esquerda	até M = 0, + al + lb,nec	**até a ponta**	**257**	**223**	cm
Extensão à direita	até M = 0, + al + lb,nec	**139**	**220**	**278**	cm

CISALHAMENTO (MODELO I) E DECALAGEM

		Bal. esq.	Vão 1	Vão 2	Vão 3	
Cortante de cálculo	Vd	**26,04**	**77,68**	**85,10**	**66,96**	kN
Biela comprimida	VRd2 = 0,27·(1 - fck/250)·fcd·bw·d	**397,00**	**397,00**	**397,00**	**397,00**	17.4.2.2
Parcela do concreto	Vc = 0,6 · fctd · bw · d	**70,40**	**70,40**	**70,40**	**70,40**	kN
Asw/s calculado	Vsw / (0,9 · d · fywd)	**0,00**	**0,41**	**0,82**	**0,00**	cm²/m
Asw/s mínimo	0,2 · fctm / fywk · bw	**2,05**	**2,05**	**2,05**	**2,05**	cm²/m
Espaçamento máximo	V d < = 0 , 6 7 V R d 2 !' 0 , 6 d < = 3 0	**27,4**	**27,4**	**27,4**	**27,4**	cm
Adotado (2 ramos)		**Ø6,3 c/27**	**Ø6,3 c/27**	**Ø6,3 c/27**	**Ø6,3 c/27**	
Decalagem	al = d·Vd/[2(Vd - Vc)], 0,5d <= al <= d	**45,7**	**45,7**	**45,7**	**45,7**	cm

ANCORAGEM NOS APOIOS EXTREMOS

		P4 · Vão 3	
Força a ancorar	Rst = (al/d) · Vd	**35,30**	kN
Armadura a ancorar	máx(Rst/fyd; As,vão/3)	**0,81**	cm²
Ancoragem necessária	lb,nec = 0,7·lb·As,calc/As,ef (gancho)	**10,9**	cm
Comprimento disponível	largura do apoio - c	**17,0**	18.3.2.4

EXEMPLO

© 2026 Foster Engenharia & Construção

DOCUMENTO DE EXEMPLO - gerado no Foster Calc (fostercalc.com.br) - teste o plano Pro gratis por 7 dias

Seu Nome Aqui
CREA 0000000000 · Sua Empresa de Engenharia
(00) 00000-0000 · voce@suaempresa.com.br · Sua cidade - UF

Obra: Residência unifamiliar · EXEMPLO
Cliente: Cliente exemplo

FLECHA (ELS-DEF)

		Bal. esq.	Vão 1	Vão 2	Vão 3	
Momento atuante (q. perm.)	`Ma = g + psi2·q`	**9,65**	**15,29**	**27,16**	**12,11**	kN·m
Momento de fissuração	`Mr = 1,5 · fctm · Ic / yt`	**32,06**	**32,06**	**32,06**	**32,06**	kN·m
Inércia equivalente	`Branson`	**208.333**	**208.333**	**208.333**	**208.333**	cm4
Flecha imediata	`análise com Ecs · Ieq por trecho`	**0,00**	**0,03**	**0,12**	**0,02**	cm
Flecha total	`a = a0 · (1 + alfa_f), alfa_f = 1,32`	**0,00**	**0,08**	**0,28**	**0,04**	cm
Limite	`L/250 (balanço: 2L/250)`	**0,96**	**1,68**	**2,20**	**1,52**	Tab. 13.3

EXEMPLO

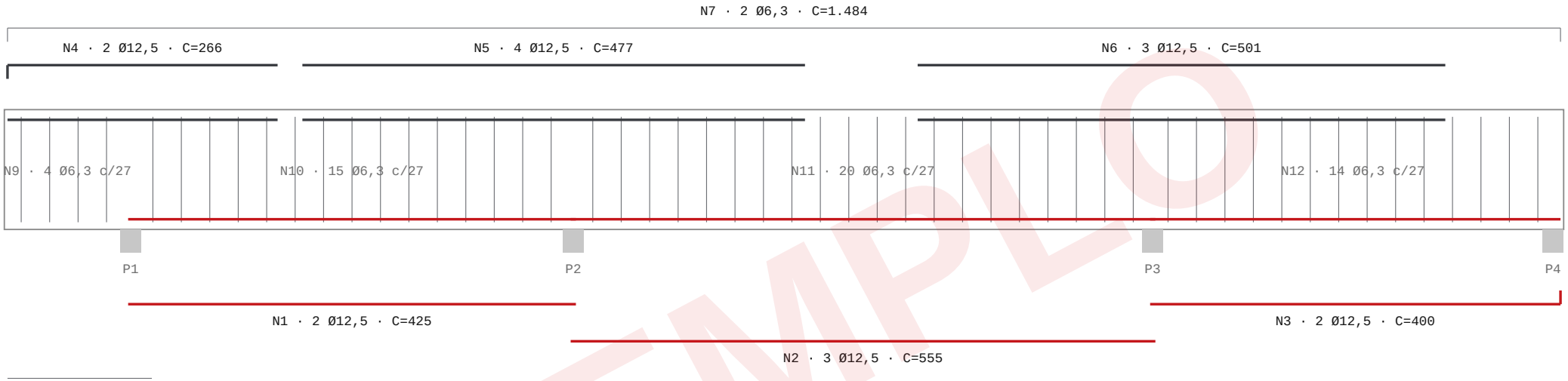
© 2026 Foster Engenharia & Construção

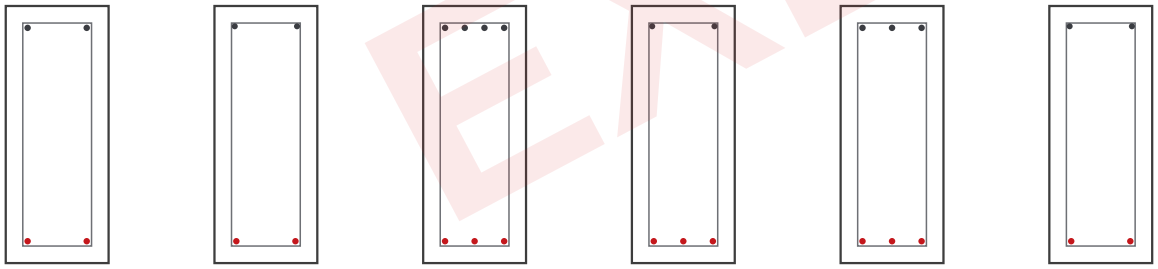
DOCUMENTO DE EXEMPLO - gerado no Foster Calc (fostercalc.com.br) - teste o plano Pro gratis por 7 dias

Seu Nome Aqui
CREA 0000000000 · Sua Empresa de Engenharia
(00) 00000-0000 · voce@suaempresa.com.br · Sua cidade - UF

Obra: Residência unifamiliar · EXEMPLO
Cliente: Cliente exemplo
Data: 16/10/2026 · Folha 4/5

DETALHAMENTO





EXEMPLO

© 2026 Foster Engenharia & Construção

DOCUMENTO DE EXEMPLO - gerado no Foster Calc (fostercalc.com.br) - teste o plano Pro gratis por 7 dias

Seu Nome Aqui
CREA 0000000000 · Sua Empresa de Engenharia
(00) 00000-0000 · voce@suaempresa.com.br · Sua cidade - UF

Obra: Residência unifamiliar · EXEMPLO
Cliente: Cliente exemplo

RELAÇÃO DO AÇO CA-50

N1	2	Ø12,5	C= 425 cm	8,2 kg	inferior · vão 1
N2	3	Ø12,5	C= 555 cm	16,0 kg	inferior · vão 2
N3	2	Ø12,5	C= 400 cm	7,7 kg	inferior · vão 3
N4	2	Ø12,5	C= 266 cm	5,1 kg	negativa · apoio P1
N5	4	Ø12,5	C= 477 cm	18,4 kg	negativa · apoio P2
N6	3	Ø12,5	C= 501 cm	14,5 kg	negativa · apoio P3
N7	2	Ø6,3	C= 1.484 cm	7,3 kg	porta-estribos superior
N8	2	Ø6,3	C= 137 cm	0,7 kg	montagem inferior · balanço esq.
N9	4	Ø6,3	C= 123 cm	1,2 kg	estribos · balanço esq. c/27
N10	15	Ø6,3	C= 123 cm	4,5 kg	estribos · vão 1 c/27
N11	20	Ø6,3	C= 123 cm	6,0 kg	estribos · vão 2 c/27
N12	14	Ø6,3	C= 123 cm	4,2 kg	estribos · vão 3 c/27

Aço 93,9 kg · Concreto 1,480 m³ · Fôrma 17,76 m² · Taxa 63 kg/m³

EXEMPLO

RESPONSÁVEL TÉCNICO	ART / RRT Nº
Seu Nome Aqui · CREA 0000000000	**0000000000**

© 2026 Foster Engenharia & Construção